UAlg ISE
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA

UAlg ESGHT
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO, HOTELARIA E TURISMO

CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL EM
SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

1º SEMESTRE - 1º ANO - 2024/2025

MATEMÁTICA APLICADA

1º TESTE - 29 DE OUTUBRO DE 2024

Duração: 1:45 h + 15 min de tolerância.
Consulta: Máquina de calcular científica de duas linhas. **Não é permitido o uso do telemóvel**.
Sugestão: Justifique os cálculos efetuados através de indicações concisas.

Questão 1 (1.5 v+1.0 v)
Converta para o sistema de numeração indicado:

a) $2024_{10} = (\ldots)_8$ b) $1111010111101011_2 = (\ldots)_{16}$

Questão 2 (1.0v+1.0v)

Efetue as operações seguintes:

a) $1100101_2+1001011_2$ b) $101111_2-11111_2$

Questão 3 (1.5v)

Utilizando o complemento de 2, efetue em binário $B5_{16}$- $4C_{16}$. (apresente o resultado no sistema hexadecimal).

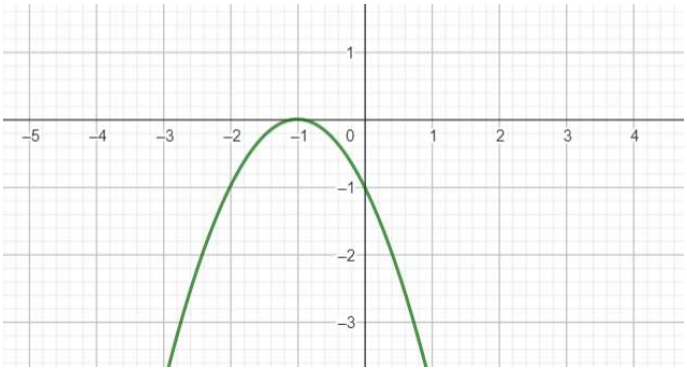
Questão 4 [1.0v+1.0v +1.0 v]

Considere as seguintes equações de retas:

(A) $y = -\frac{1}{4}x + 8$ (B) $y = -\frac{1}{2}x - 4$ (C) $y = 4x - 1$ (D) $y = -4x - 1$

[1.0] a) Determine o declive e a ordenada na origem da reta (D).
[1.0] b) Existem retas paralelas entre si? Justifique a sua resposta.
[1.0] c) Verifique se algumas das retas são perpendiculares entre si. Justifique a sua resposta.

Questão 5 (0.5v+1.0v +1.0v+1.0v+0.5v)
Na figura apresenta-se parte da representação gráfica de uma função quadrática *f.*



a) Indique o contradomínio da função.

2030 ALGARVE
PORTUGAL 2030
Cofinanciado pela União Europeia

b) Diga, justificando, se a função f é injetiva
c) Escreva a expressão analítica que define a função f.
d) Indique o conjunto solução da condição $f(x) \leq 0$.
e) Indique um intervalo onde a função seja negativa e crescente.

Questão 6 (1.5v)

Considere a função f definida por $f(x) = e^x - 2$. Indique qual dos seguintes pontos pertence ao gráfico da função. Justifique a resposta

A $(2,0)$ B (ln 2, 0) C $(0, \ln 2)$ D (0, 2)

Questão 7 (1.5)

Simplifique: $\log_2 32 + \log_2 8 - \log_2 4$ (apresente o resultado na base e).

Questão 8 (2.0 +2.0v)

Resolva em R cada uma das seguintes equações:

a) $2^{x+1} - 2^{x-2} + 2^{x-1} - 2^x = 40$ $b)$ $\log_2 5 + \log_2(x-2) = 3$

Formulário

$\log_a (x.y) = \log_a x + \log_a y$ $\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$

$\log_a x^p = p \log_a x \ (p \in R)$ $\log_a \sqrt[n]{x} = \frac{1}{n} \log_a x \ (n \in N)$

$\log_a x = \frac{\log x}{\log a}$ $a^{\log_a b} = b$ $\log_a a^b = b$

$a^x a^y = a^{x+y}$ $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$ $a^x b^x = (ab)^x$

$\frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$ $\left(a^x\right)^y = a^{xy}$

2030 ALGARVE PORTUGAL 2030 Cofinanciado pela União Europeia